INTEGRANTES
Pérez García Ana Rebeca
Rodriguez Hurtado Alonso
Hurtado Trejo Juan Carlos

# MALWARE Y CRIMEWARE



Tipos de software malicioso, cómo el crimen organizado lo convirtió en negocio y cuánto le cuesta al mundo.

## 01 Tipos de malware

**Malware** es cualquier programa diseñado para ejecutar acciones no autorizadas que dañan la confidencialidad, integridad o disponibilidad de un sistema o de sus datos (NIST, 2023).

TIPO 01
### Virus
Se adhiere a archivos o programas legítimos y se propaga cuando el usuario los ejecuta.
Ej. CIH / Chernobyl (1998)

TIPO 02
### Gusano
Se replica solo a través de la red explotando vulnerabilidades, sin intervención humana.
Ej. ILOVEYOU (2000)

TIPO 03
### Troyano
Se disfraza de software útil para abrir una puerta trasera o descargar otras amenazas.
Ej. Zeus, Emotet

TIPO 04
### Ransomware
Cifra o roba los datos de la víctima y exige un rescate, casi siempre en criptomonedas.
Ej. WannaCry, LockBit

TIPO 05
### Spyware
Vigila en secreto la actividad del usuario: mensajes, ubicación, micrófono o cámara.
Ej. Pegasus

TIPO 06
### Infostealer
Roba contraseñas, cookies de sesión y carteras cripto; incluye a los keyloggers.
Ej. RedLine, Lumma

TIPO 07
### Rootkit
Se oculta en lo profundo del sistema operativo para mantener acceso sin ser detectado.
Ej. Sony BMG (2005)

TIPO 08
### Botnet
Red de equipos infectados ("zombis") controlados a distancia para ataques DDoS o spam.
Ej. Mirai (2016)

## 02 ¿Qué es el crimeware?

Es el malware creado con **fines de lucro**: su objetivo no es dañar por diversión, sino robar dinero, credenciales y datos que luego se venden. Todo crimeware es malware, pero no todo malware es crimeware.

Hoy funciona como una industria: el modelo de **"crimen como servicio" (CaaS)** renta herramientas listas para usar, desde datos robados hasta tutoriales de fraude paso a paso (Europol, 2025).

MALWARE VS. CRIMEWARE

| Malware | Crimeware |
|---|---|
| Cualquier fin: daño, espionaje, sabotaje | Ganancia económica directa |
| Puede ser obra de una sola persona | Cadena de "proveedores" y afiliados |
| Se mide por el daño técnico | Se mide en dinero robado |

CADENA DE VALOR DEL CRIMEN COMO SERVICIO

**Desarrolladores** → Programan y rentan el malware (RaaS, kits de phishing).

**Brokers de acceso** → Venden accesos y credenciales robadas por infostealers.

**Afiliados** → Ejecutan el ataque y reparten el rescate con el desarrollador.

**Lavado** → Mezcladores cripto y "mulas" ocultan el origen del dinero.



## 03 Crimeware y crimen organizado

Europol advierte que el cibercrimen se entrelaza cada vez más con las estructuras del crimen organizado tradicional: los grupos criminales contratan servicios digitales igual que una empresa contrata proveedores, y los datos robados se volvieron una mercancía central (Europol, 2025).

**+120**
marcas de ransomware activas observadas por Europol durante 2025 (Bijzonder Strafrecht, 2026).

**3 en 1**
En septiembre de 2025, DragonForce, LockBit y Qilin anunciaron una coalición en la dark web (Bijzonder Strafrecht, 2026).

**67**
nuevas variantes de ransomware identificadas por el FBI solo en 2024 (FBI, 2025).

- Operan como empresas: soporte, afiliados y comisiones
- Cobran en criptomonedas para dificultar el rastreo
- Se reagrupan y cambian de nombre tras cada operación policial

## 04 Impacto económico

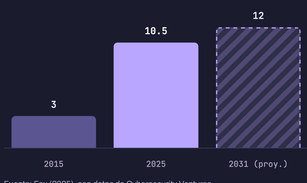
COSTO GLOBAL ESTIMADO DEL CIBERCRIMEN · 2025

**10.5 billones USD**

Si fuera un país, sería la tercera economía del mundo, solo detrás de EE. UU. y China (Fox, 2025).



**Costo anual del cibercrimen (billones USD)**




Fuente: Fox (2025), con datos de Cybersecurity Ventures.

**Pagos de ransomware (millones USD)**




Los pagos cayeron 35% en 2024 gracias a operaciones policiales contra LockBit y ALPHV/BlackCat, aunque los ataques siguieron aumentando. Aun así, una sola víctima pagó un récord de **75 millones USD** al grupo Dark Angels (SecurityWeek, 2025).

**16,600 M**
USD en pérdidas denunciadas ante el FBI en 2024, un récord (+33%) (FBI, 2025).

**859,532**
denuncias de delitos por internet recibidas por el FBI en un solo año (FBI, 2025).

**4.44 M**
USD, costo promedio mundial de una brecha de datos; en EE. UU. llega a 10.22 M (IBM, 2025).

**241 días**
tarda en promedio una organización en detectar y contener una brecha (IBM, 2025).



## 05 ¿Cómo defenderse?

- **Actualiza** sistemas y aplicaciones para cerrar vulnerabilidades.
- **Activa la autenticación multifactor** en todas tus cuentas.
- **Respaldos 3-2-1:** 3 copias, 2 medios, 1 fuera de línea.
- **Desconfía** de enlaces y adjuntos inesperados (phishing).
- **Capacita** al personal: el factor humano es la puerta más común.
- **Denuncia** los incidentes en lugar de pagar el rescate.

REFERENCIAS

Bijzonder Strafrecht. (2026). *IOCTA 2026: Europol signaleert groeiende 'velocity gap' tussen handhaving en cybercriminaliteit*. https://www.bijzonderstrafrecht.nl/home/ioctа-2026-europol-signaleert-groeiende-velocity-gap-tussen-handhaving-en-cybercriminaliteit

Europol. (2025). *Steal, deal and repeat: How cybercriminals trade and exploit your data. Internet Organised Crime Threat Assessment (IOCTA) 2025*. Publications Office of the European Union. https://doi.org/10.2813/4926508

Federal Bureau of Investigation. (2025). *Internet Crime Report 2024*. Internet Crime Complaint Center. https://www.ic3.gov/AnnualReport/Reports/2024_IC3Report.pdf

Fox, T. (2025, 11 de diciembre). *2025 Cybersecurity Almanac*. Cybercrime Magazine. https://cybersecurityventures.com/cybersecurity-almanac-2025/

IBM & Ponemon Institute. (2025). *Cost of a data breach report 2025*. IBM. https://www.ibm.com/reports/data-breach

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Malware*. En *Computer Security Resource Center glossary*. https://csrc.nist.gov/glossary/term/malware

SecurityWeek. (2025). *Ransomware payments dropped to $813 million in 2024*. https://www.securityweek.com/ransomware-payments-dropped-to-813-million-in-2024/

